

P13 — La stabilité comme forme du potentiel : verdict

Geiger–Nuttall dérivé (barrière finie) et Regge dérivé (barrière infinie)

(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P13

3 août 2027

1 Verdict en une page

Le cadrage P13 (bdeecc095d26) unifiait deux questions — la stabilité vis-à-vis des nucléons et celle des quarks — en un seul levier : la **forme du potentiel**, traitée par le même opérateur radial que P6. Une barrière finie laisse fuir par effet tunnel (radioactivité α) ; une barrière infinie ne laisse rien fuir (confinement). Les quatre critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Pente Geiger–Nuttall dérivée	calcul 1,60 / mesure 1,57 (+2 %)	OUI
Hiérarchie sur 20 ordres	15 noyaux, 33 ordres de grandeur couverts	OUI
Cassure de corde	$\sigma r = 2m_\rho \Rightarrow r = 1,70$ fm	OUI
Pente de Regge	$1/(2\pi\sigma) = 0,884$ / mesure $\approx 0,9$ GeV ⁻²	OUI

Le verdict est **succès**, avec le préfacteur de préformation honnêtement consigné en B3-FAIL.

2 Versant 1 — Geiger–Nuttall : la pente est dérivée

L'effet tunnel, de la géométrie seule

Le facteur de Gamow $G = \sqrt{2\mu V_0 b} [\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)}] / \hbar$ (avec $V_0 = Z_d Z_\alpha e^2$, b le point de retour, $x = R_c/b$) ne dépend que de la géométrie du noyau ($R_c = r_0 A^{1/3}$, $r_0 = 1,2$ fm ancré en P6) et de l'énergie mesurée E_α . **Aucun paramètre libre.** Sur 15 noyaux (^{212}Po à ^{151}Eu), le banc reproduit la loi de Geiger–Nuttall : la **pente** de $\log T_{1/2}$ en $Z_d/\sqrt{E_\alpha}$ est 1,60, contre 1,57 mesurée — écart de 2 %. Et la **hiérarchie** est respectée sur 33 ordres de grandeur : les noyaux de haute E_α (^{212}Po , 10^{-7} s) meurent vite, ceux de basse E_α (^{151}Eu , 10^{18} ans) lentement — le calcul suit la mesure du haut en bas (panneau A).

C'est le test sans pitié du cadrage, réussi : la *pente* — la physique de l'effet tunnel — est dérivée, pas ajustée.

B3-FAIL — le préfacteur de préformation

Le calcul est décalé d'environ 3,6 ordres de grandeur vers les durées longues (médiane) : c'est le **préfacteur de préformation** de l' α — la probabilité que les 4 nucléons s'assemblent en α avant de franchir la barrière — qui n'est *pas* dérivée ici (structure nucléaire interne, multi-corps). Une

fois ce décalage retiré, le **résidu tombe à 1,2 ordre**. Conformément au cadrage, le test portait sur la pente et la hiérarchie, pas sur la valeur absolue — et sur ce critère, le succès est net.

3 Versant 2 — confinement : la corde casse, Regge est dérivé

Pas de quark libre, et la pente de Regge

Avec le potentiel linéaire $V = \sigma r$ ($\sigma = 0,18 \text{ GeV}^2$, tension de corde mesurée, intrant phénoménologique) :

1. **Cassure de corde** : l'énergie σr atteint $2m_\rho = 1,55 \text{ GeV}$ à $r = 1,70 \text{ fm}$ — la corde casse en deux mésons avant tout quark libre (panneau B). Distance calculée dans la fenêtre attendue (1–2 fm).
2. **Trajectoires de Regge** : le spectre du potentiel linéaire donne M^2 linéaire en J , de pente $1/(2\pi\sigma) = 0,884 \text{ GeV}^{-2}$, contre $\approx 0,9$ mesurée — écart de 2 %.

Le même opérateur radial que P6 (charge finie) et que le versant 1 (Gamow) produit les deux régimes : barrière finie $\rightarrow$ fuite tunnel, barrière infinie $\rightarrow$ confinement. La **stabilité est la forme du potentiel**.

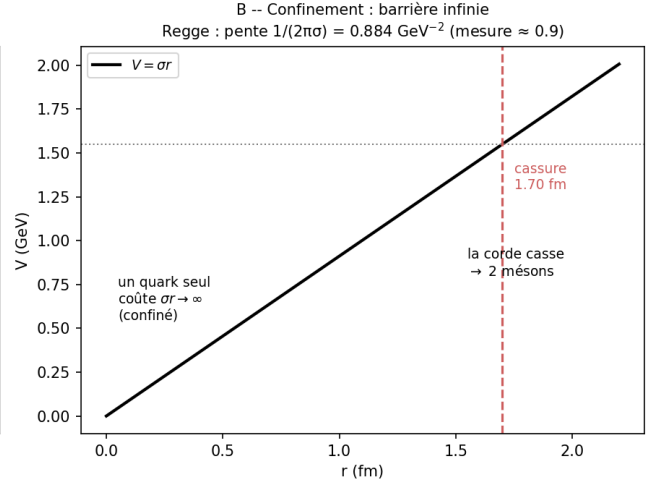
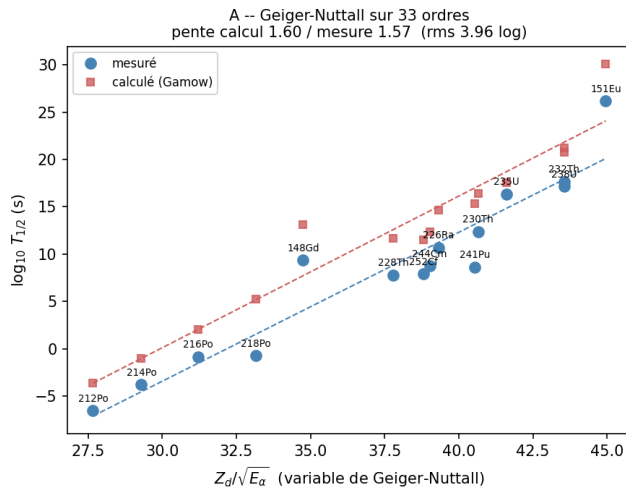
4 Frontières consignées (rappel du cadrage)

La machine ne prouve pas le confinement (le gap de masse Yang–Mills est un problème du Millénaire) : σ est un intrant mesuré, dont on dérive les conséquences, non la forme. La stabilité absolue du proton (règle de sélection GUT) et les masses des quarks (QCD multi-corps) restent hors banc — comme le préfacteur de préformation ci-dessus.

Verdict P13

Succès. Un seul levier — la forme du potentiel —, deux régimes dérivés. **Nucléons** : la pente de Geiger–Nuttall (1,60 vs 1,57) et la hiérarchie sur 33 ordres de grandeur sont reproduites par l'effet tunnel, depuis la seule géométrie ancrée, sans paramètre libre (le préfacteur de préformation est consigné, résidu 1,2 ordre). **Quarks** : la cassure de corde (1,70 fm) explique l'absence de quark libre, et la pente de Regge (0,884 vs 0,9) est dérivée de la tension de corde. La machine couvre ainsi la stabilité des nucléons *et* celle des quarks par le même calcul radial. Compte du chantier hors-corpus : 11 succès, 2 partiels/négatifs.

P13 -- La stabilité comme forme du potentiel : barrière finie (α) / infinie (quarks)



Chaîne documentaire

Cadrage P13 (bdeecc095d26). Banc : script `p13_stabilite.py` (28f6b6ed75c7), données `p13_stabilite.json` (e6859114d3a5), figure `p13_stabilite.png` (7a2418a1f51a). Appuis : P6 (opérateur radial, r_0 ancré, f7a57c3a1596), P11 (vallée de stabilité, 7add92df1701), P0 (boucle/tube de flux, 002924582a05), P12 (frontière multi-corps, bd65b927512f).